随机过程作业2

题目：循环平稳过程在数字通信系统中的解析

姓名：刘彦

时间：2025-12-11

循环平稳过程在数字通信系统中的解析

1 引 言

在随机过程的二阶矩理论（Second-order Processes）体系中，平稳性往往不仅是分析问题的起点，更是简化复杂系统的基础。当我们研究部分自然现象时，通常假设其统计特性具有时间平移不变性，即过程的均值恒定且自相关函数仅依赖于时间差。然而，二阶过程并非只有平稳这一种。除了方差随时间发散的正交增量过程（如布朗运动）外，还存在一类特殊的非平稳过程——它们并非杂乱无章，而是遵循着某种严格的时间结构。

这类过程在现代工程系统中尤为常见。当信号受到系统内部时钟、载波或周期性脉冲的驱动时，其统计特性表现出一种随时间呈周期性变化的“律动”。这种介于完全随机与严格周期之间的特殊状态，即为循环平稳过程（Cyclostationary Process）。

我将将基于二阶统计量的部分特征描述（Partial Characterizations），深入探讨宽平稳循环平稳（Wide-Sense Cyclostationary, WSCS）过程的数学本质。我将解析其均值与自相关函数的周期性构造，并引入随机化（Stationarization）的理论机制——即如何通过引入一个在周期内均匀分布的随机时移，将非平稳的循环平稳过程转化为宽平稳（Wide-Sense Stationary, WSS）过程。最后，我将以数字通信中经典的脉冲幅度调制（Pulse-amplitude-modulation, PAM）信号为例，展示如何用 $X(t) = \sum A_n p(t - nT)$ 这一数学模型，精确描述人工信号在时域中的周期性统计特征，并分析模型在该场景中应用的合理性与局限性。

2 模型核心阐述

在随机信号处理的理论中，宽平稳（WSS）过程往往被视作理想的基准模型。然而，当信号受到周期性机制（如时钟节拍、旋转部件）驱动时，WSS 模型中关于“统计特性时间平移不变”的强假设便无法满足。为此，我选择在二阶过程（Second-Order Processes）的框架下，引入宽平稳循环平稳过程（WSCS），这是对其进行了一种具有严密规律的“结构化”扩展，提供了一套将非平稳信号转化为平稳信号处理的数学方法。

2.1 核心定义与数学架构

宽平稳循环平稳过程本质上属于二阶随机过程的范畴。与其说它是非平稳的，不如说它是“周期性非平稳”的。一个随机过程 $X(t)$ 被称为二阶过程，前提是其均值函数 $m_X(t)$ 和自相关函数 $R_X(t_1, t_2)$ 在所有时刻都是存在且有限的，这意味着 $\mathbb{E}[|X(t)|^2] < \infty$。

根据二阶矩理论，一个随机过程 $X(t)$ 被定义为周期为 T_0 的 WSCS 过程，当且仅当其满足以下两个严密的数学约束：

①一阶矩（均值）的周期性复现

过程的统计平均值并非如 WSS 那样是常数，WSCS 过程的统计平均值是时间的周期函数。这意味着在不同的观测时刻，信号的中心趋势会发生规律性偏移：

$$m_X(t) \triangleq \mathbb{E}[X(t)] = m_X(t+T_0), \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

②二阶矩的二维平移不变性

这是该模型最核心的特征。对于平稳过程，自相关函数 $R_X(t_1,t_2)$ 仅退化为时间差 $\tau = t_2 - t_1$ 的单变量函数。而在 WSCS 模型中，自相关函数保留了对绝对时间 t 的依赖，但这种依赖关系在二维时间平面上表现出沿着对角线方向的周期性重复：

$$R_X(t_1,t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)] = R_X(t_1+T_0, t_2+T_0)$$

为了更深入地理解这一特性，通常将其写成时间 t 与时延 τ 的函数形式 $R_X(t,t+\tau)$，则该函数关于 t 呈现出周期为 T_0 的变化。这一数学形式深刻揭示了其物理本质：尽管信号样本本身是随机的，但支配其随机性的统计法则是随时间周期性复现的。如果固定观测的时间差 τ，那么这两个点之间的相关性强度会随着绝对时间 t 的推移而周期性变化。

2.2 平稳化变换定理

WSCS 模型中一个极具工程价值的特性在于它与平稳过程的内在联系。这一特性由平稳化定理（Theorem: Creation of a Stationary Process）所描述：

设 $X(t)$ 是一个周期为 T_0 的 WSCS 过程。我们引入一个随机变量 Θ，它在区间 $[0,T_0]$（或 $[-T_0/2, T_0/2]$）上服从均匀分布，概率密度函数为 $f_\Theta(\theta) = 1/T_0$。且假设 Θ 与 $X(t)$ 相互独立。

构造一个新的随机过程 $\widetilde{X}(t)$ 为原过程的随机时移版本：

$$\tilde{X}(t) \triangleq X(t+\Theta)$$

数学推导证明，这个经过“相位随机化”处理的过程 $\tilde{X}(t)$ 必然是宽平稳（WSS）的。其物理意义在于，$\tilde{X}(t)$ 的自相关函数实际上是原循环平稳自相关函数在一个完整周期内的积分平均：

$$R_{\tilde{X}}(t,t+\tau) = \mathbb{E}_\Theta\big[\mathbb{E}_X[\,X(t+\Theta)X(t+\tau+\Theta) \mid \Theta\,]\big]$$

$$R_{\tilde{X}}(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} R_X(t,t+\tau)\ dt$$

这一特征表明，WSCS 模型向下兼容 WSS 模型——当我们忽略或平均掉微观的时间结构时，循环平稳过程在宏观上即表现为平稳过程。这一结果揭示了 WSCS 模型的双重性：

- 微观上（Micro-structure）：信号具有随时间变化的精细统计结构（由$R_X(t, t+\tau)$描述）。
- 宏观上（Average Behavior）： 当引入随机相位或进行长时间平均时，信号表现为平稳过程，其等效自相关函数是原自相关函数在一个周期内的平均值。

3 场景适配性分析：数字基带传输中的 PAM 信号

为了验证上述理论模型的有效性，我选取数字通信系统中最基础的脉冲幅度调制（Pulse Amplitude Modulation, PAM）作为典型分析场景，该系统广泛应用于以太网、内存总线及光纤通信等物理层传输。

在该场景中，通信系统的核心任务是将离散的数字信息序列映射为连续的时间波形，以便在物理信道中传输。具体过程描述如下：

- **输入端**（随机性来源）：发射机接收来自上层协议的二进制数据流，将其映射为一组离散的随机符号序列$\{A_n\}$。由于携带了待传输的信息，该序列在统计上被视为随机变量，具有不确。
- **调制机制**（周期性来源）：系统遵循严格的定时标准，设定固定的符号传输间隔T。在每一个时刻点nT，发射机并不直接发送数据值，而是生成一个具有特定形状和能量的脉冲波形$p(t)$。
- **输出信号**：最终的传输信号$X(t)$是这些脉冲的线性叠加。每一个脉冲的幅度由当前的随机数据符号A_n决定，而每一个脉冲的起始位置则严格锁定在时间网格nT上。

因此，该场景下的信号呈现出一种统计特性随时间周期性变化的物理状态：信号在时间轴上的重复结构是确定性的（由常数T决定），而信号在幅度轴上的取值是随机性的（由变量A_n决定）。这种随机幅度与固定周期的耦合，构成了该场景最本质的物理特征。

3.1 场景具体背景与核心问题

本总结前文，次分析选取的场景是数字通信系统的物理层基础——基带脉冲幅度调制（PAM），该场景存在一个根本性的统计矛盾：信息源的随机性与系统定时的确定性共存。

一方面，为了传递有效信息，数据符号序列必须具有不可预测性（随机性）；另一方面，为了实现接收端的同步与解调，符号的发送必须严格对齐到固定的系统时钟网格上（周期性）。这种“随机幅度”与“固定节拍”的物理耦合，使得信号的统计特性（如瞬时功率）在每个符号周期内剧烈波动，导致传统的广义平稳（WSS）模型——假设统计特性恒定不变——在此场景下完全失效。

3.2 场景中随机过程的表现形式

基于调制解调器[1]的理论框架，该场景下的物理信号 $X(t)$ 可由以下随机过程模型精确描述：

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT)$$

该模型的各组成部分具有明确的物理与统计定义：

- A_n（离散信息源）：表示待传输的数据符号序列。在统计上，假设 $\{A_n\}$ 是零均值（$\mathbb{E}[A_n] = 0$）、独立同分布（i.i.d.）的随机变量，且具有有限方差$\mathbb{E}[A_n^2] = \sigma_A^2$。这一假设反映了信源数据的随机性和无记忆性。
- $p(t)$（脉冲成型函数）：是一个确定性的、能量有限的波形函数（如矩形脉冲或升余弦滚降脉冲）。它决定了信号在时域的形状和频域的带宽，不具有随机性。
- T（符号周期）：严格的系统时钟间隔，是信号生成过程中唯一的周期性参数，也是导致循环平稳性的根源。

3.3 适配性剖析：为何选用 WSCS 模型

为了说明 WSCS 模型是拟合该场景的唯一正确选择，我将从二阶统计量的角度进行严格的证明。

①方差的时变性证明了 WSS 模型的失效

若试图用宽平稳（WSS）模型描述 PAM 信号，必须要求其二阶统计量不随时间 t 变化。然而，考察信号的瞬时方差（即瞬时平均功率）：

$$\mathrm{Var}[X(t)] = \mathbb{E}[|X(t) - m_X(t)|^2]$$

由于假设 $\mathbb{E}[A_n] = 0$，信号均值为零。利用 $\{A_n\}$ 的独立性（$\mathbb{E}[A_n A_m] = \sigma_A^2 \delta_{nm}$），可推导得：

$$\mathrm{Var}[X(t)] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_n A_n p(t - nT)\right)^2\right] = \sigma_A^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} p^2(t - nT)$$

该方差表达式显然是时间 t 的函数。在符号中心（$t \approx nT$），脉冲能量集中，方差达到峰值；在符号边缘，能量衰减，方差降低。统计特性随观测时刻 t 发生显著变化，直接否定了平稳性（Stationarity）假设。

②统计特性的周期性复现确立了 WSCS 属性

尽管方差不是常数，但它并非无序变化。若将观测时刻平移一个符号周期 T（即 $t \to t + T$），我发现：

[1] Lecture 11（Example 3）

$$\mathrm{Var}[X(t+T)] = \sigma_A^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} p^2(t+T-nT)$$

令 $k = n-1$，上式求和项仅仅是索引的重新排列，其值保持不变：

$$\mathrm{Var}[X(t+T)] = \mathrm{Var}[X(t)]$$

更进一步，其自协方差函数 $C_X(t_1, t_2)$ 满足二维周期性 [1]：

$$C_X(t_1+mT, t_2+mT) = \sigma_A^2 \sum_n p(t_1+mT-nT)p(t_2+mT-nT) = C_X(t_1, t_2)$$

这表明，支配信号随机性的概率法则每隔时间 T 就会严格复现一次。这完全符合宽平稳循环平稳（WSCS）过程的数学定义。

综上所述，PAM 信号在微观尺度上表现出统计特性的时变性（否定了 WSS），但在宏观尺度上这种变化受到周期的严格约束，确立了 WSCS 的选择。

此外，该模型还完美适配了创建平稳过程的要求 [2]和平稳化（Stationarization）现象：如果接收机与发射机是非同步的（即引入了随机相位），上述周期性的方差将被平均化，信号在观测者眼中将退化为平稳过程。因此，WSCS 模型不仅准确描述了信号内部的时钟结构，也为理解信号在不同观测条件下的统计行为提供了统一的理论框架。

4 模型应用的合理性与局限性分析

在确立了数字基带传输（PAM）作为宽平稳循环平稳（WSCS）模型的典型应用场景后，我将从系统工程的角度，结合数值仿真手段，辩证地审视这一数学模型在实际应用中的合理性、有效性及潜在的边界条件。

4.1 模型应用的合理性分析

WSCS 模型在 PAM 场景中的合理性不仅体现在对信号生成机制的精确描述，更体现在它能解释不同观测条件下信号表现出的二元对立特性，作为对前文“适配性”分析的补充。

①物理机制的精确映射（Physical Consistency）

PAM 系统在物理上由两部分正交的机制驱动：一是信息源的随机性（由用户数据决定），二是系统时钟的确定性（由晶振周期决定）。

WSCS 模型通过 $R_X(t, t+\tau)$ 的二维结构，完美保留了这种“随机与确定”共存的物理特性。它不仅描述了信号的平均功率，还捕捉了功率随系统节拍的脉动规律（如最佳采样点

[1] Lecture 11

[2] Lecture 12, Theorem 1.1, Remark 1.1

与过零点），这与实际电路中观测到的眼图（Eye Diagram）特征完全吻合。

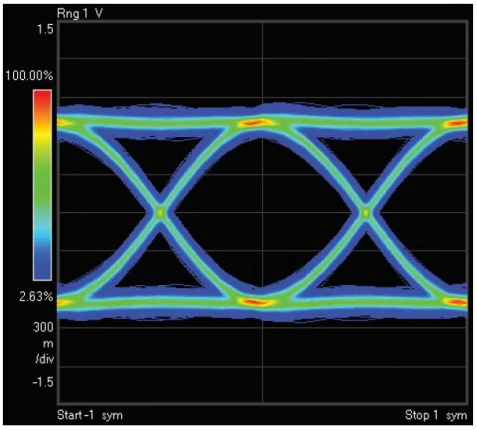

图 1 实际电路中观测到的眼图示例

②微观与宏观视角的理论统一（Theoretical Duality）

基于 Creation of a Stationary Process from a Cyclostationary Process[1]，WSCS 模型展现了极强的理论兼容性：在微观视角（同步模式），当相位 Θ 已知时，模型准确描述了信号统计特性的周期性波动；宏观视角（非同步模式），当相位 Θ 随机或进行长时积分时，模型预测信号退化为宽平稳（WSS）过程。这种特性，证明了该模型具有高度的鲁棒性。

4.2 数值仿真与验证

为了直观验证上述理论推导的正确性，特别是验证周期性方差与平稳化效应，我采用蒙特卡洛方法构建了一个二进制 PAM 通信系统进行数值仿真（代码放在附录中）。

实验生成 5000 条独立的信号样本路径（Realizations），信号采用 BPSK 调制（$A_n \in \{\pm 1\}$）和高斯成型脉冲。通过计算瞬时集平均方差$\mathrm{Var}[X(t)]$，观察其随时间的演化规律。

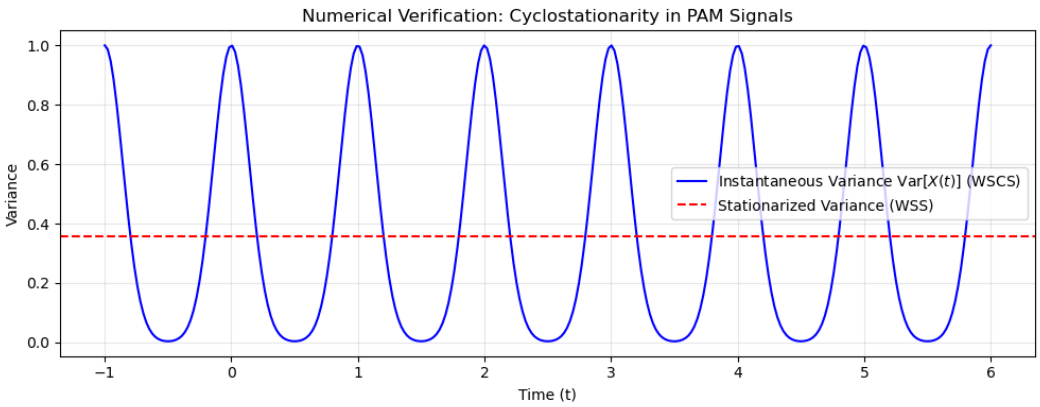

图 2 PAM 仿真结果图

[1] Lecture 12 Theorem 1.1

仿真结果清晰地展示了 WSCS 理论的物理图景：蓝色曲线（瞬时方差）呈现出严格的周期性波动（周期为 T），波峰对应符号中心，波谷对应符号交界。这验证了关于 WSCS 二阶矩周期性的定义[1]：

$$\mathrm{Var}[X(t)] = R_X(t,t) = R_X(t+T_0, t+T_0) = \mathrm{Var}[X(t+T_0)]$$

红色虚线（平稳化方差）表示对蓝色曲线的时间平均。这验证了 Creation of a Stationary Process from a Cyclostationary Process[2]，：当引入随机相位或进行宏观观测时，循环平稳过程等效退化为平稳过程，其方差为常数。

$$R_{\bar{X}}(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} R_X(t, t+\tau)dt$$

4.3 模型应用的局限性分析

尽管代码仿真与理论推导完美吻合，但在面对复杂的实际信道环境时，WSCS 模型的核心假设存在偏离，导致其在以下方面存在局限：

①严格周期性假设与时钟抖动（Timing Jitter）

WSCS 模型假设系统周期是绝对精确的。然而，物理晶振不可避免地存在相位噪声，导致实际发射时刻变为 $nT + \delta_n$。这种随机抖动会破坏严格的周期性结构 $R_X(t, t+\tau) = R_X(t+T, t+\tau+T)$，导致循环统计特征发生“模糊”或展宽，降低模型在高速链路分析中的精度。

②数据独立性假设的依赖

模型推导依赖于假设数据符号 $\{A_n\}$ 是独立同分布（i.i.d.）的白序列。而实际用户数据往往具有相关性（如长连“0”）。这种相关性会引入额外的离散谱线，干扰对循环特征的提取。虽然仿真中使用了理想随机数，但在处理真实载荷时，必须对自相关函数项进行修正。

③信道时变性的挑战

模型假设脉冲波形 $p(t)$ 是确定且不变的。但在移动通信等快衰落（Fast Fading）信道中，等效脉冲本身变成了一个随时间变化的随机过程。如果信道变化速率快于循环平稳统计量的估计窗口，WSCS 的“周期性复现”假设将不再成立。

5 结 语

综上所述，宽平稳循环平稳（WSCS）模型是二阶矩理论在有序随机信号分析中的杰出模型。它不仅准确捕捉了微观的时钟节拍信息，又通过平稳化定理兼容了宏观的统计平均特

[1] Lecture 11 Definition 3.2

[2] Lecture 12 Theorem 1.1

性。尽管存在物理实现的非理想性约束，但数值仿真与理论分析的一致性证明了其在现代通信系统理论中有着重要地位。

参考文献

[1] Leon-Garcia A. Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering[M]. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2008.

[2] Gardner W A, Napolitano A, Paura L. Cyclostationarity: Half a century of research[J]. Signal processing, 2006, 86(4): 639-697.

[3] Schreiber U. Pulse-amplitude-modulation (PAM) fluorometry and saturation pulse method: an overview[J]. Chlorophyll a fluorescence: a signature of photosynthesis, 2004: 279-319.

[4] Franks L, Bubrouski J. Statistical properties of timing jitter in a PAM timing recovery scheme[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2003, 21(4): 489-496.

附录

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def pam_simulation():
    # 参数设置
    N_REALIZATIONS = 5000   # 样本路径数量（用于逼近集平均）
    T = 1.0                 # 符号周期
    SAMPLES_PER_T = 50      # 每个周期的采样点
    N_SYMBOLS = 6           # 观察的符号数
    t = np.linspace(-T, N_SYMBOLS*T, N_SYMBOLS*SAMPLES_PER_T)
    # 定义高斯脉冲 p(t)
    sigma = 0.2 * T
    p = lambda t: np.exp(-t**2 / (2 * sigma**2))
    # 蒙特卡洛累加
    signal_sq_sum = np.zeros_like(t)
    for _ in range(N_REALIZATIONS):
        # 生成随机符号序列 (+1/-1)
        syms = 2 * np.random.randint(0, 2, N_SYMBOLS + 2) - 1
        x_t = np.zeros_like(t)
        for i, s in enumerate(syms):
            # 信号叠加 X(t) = sum A_n p(t-nT)
            x_t += s * p(t - (i-1)*T)
        signal_sq_sum += x_t**2  # 累加平方值
    # 计算瞬时方差（均值为0，方差=E[X^2]）
    variance_t = signal_sq_sum / N_REALIZATIONS
    # 计算平稳化后的平均方差
    variance_avg = np.mean(variance_t)
    plt.figure(figsize=(10, 4))
    plt.plot(t, variance_t, 'b-', label=r'Instantaneous Variance
$\text{Var}[X(t)]$ (WSCS)')
    plt.axhline(variance_avg, color='r', linestyle='--', label=r'Stationarized Variance
(WSS)')
    plt.title('Numerical Verification: Cyclostationarity in PAM Signals')
    plt.xlabel('Time (t)'); plt.ylabel('Variance')
    plt.grid(True, alpha=0.3); plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.show()
pam_simulation()
```